Introduction to Electrodynamics

Min Chen
minchen@sjtu.edu.cn
Laboratory for Laser Plasma Physics (LLP)
School of Physics and Astronomy
Shanghai Jiao Tong University

2026-03-02

Introduction to this course

- 1. Why should we learn Electrodynamics?
- 2. What will we learn & Course arrangements
- 3. Reference books
- 4. Questions? Lecture notes?
- 5. A little bit about CED history.

一. 宇宙学标准模型

1. 微波背景辐射

宇宙均匀地充斥着微波背景辐射—— 混沌初开时留下的电磁波

光子气温度：（2.72548±0.00057） K（相对涨落仅10^{-5})

波长峰值：1.063 mm；频率峰值：160.23 GHz

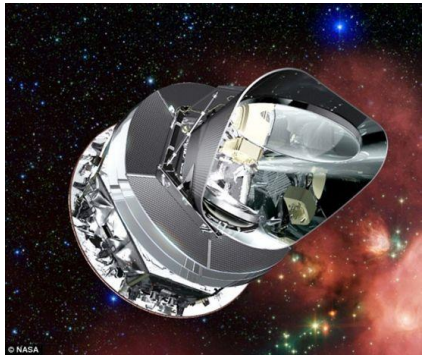


图1. 普朗克望远镜
Space in Images - 2013 - 03 Planck

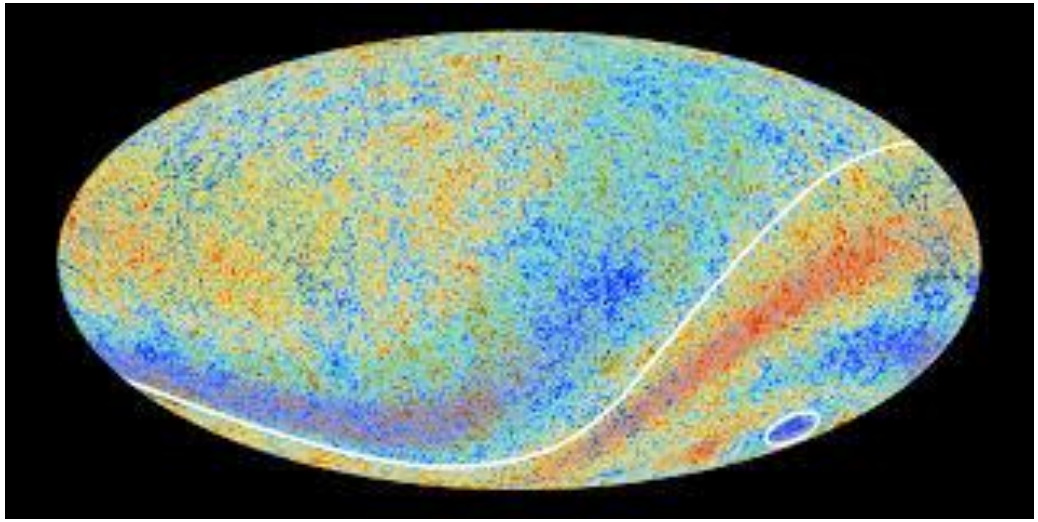


图2.宇宙微波背景辐射的温度涨落图
（图片引自:www.esa.int/planck）

2. 物质组成

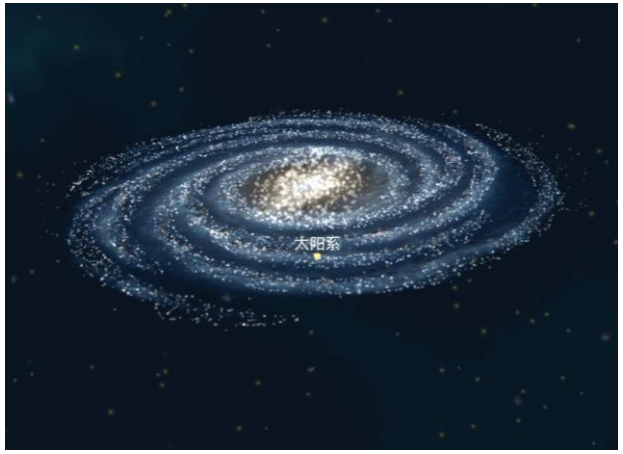


图3.

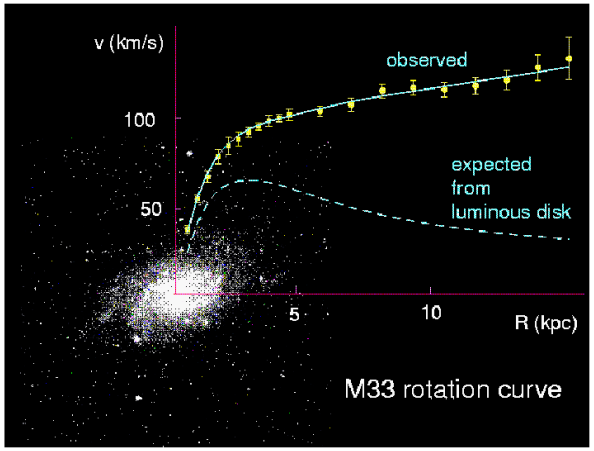
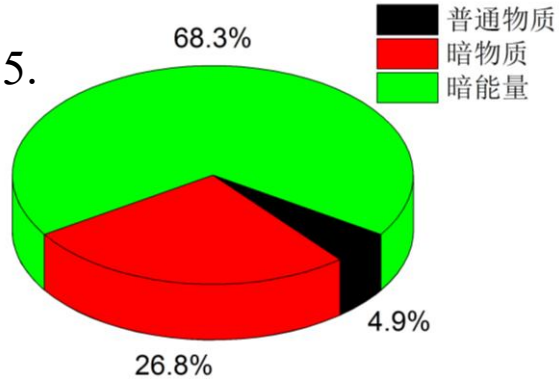


图4.

星系旋转曲线偏离基于普通物质分布和开普勒公式的预言

（图片采自百度网页）

图5.



普通物质：带电物质和电磁场

暗物质：不参与电磁相互作用和强相互作用

暗能量：本质不明.

给出宇宙加速膨胀的一种可能模型

3. 恒星能源

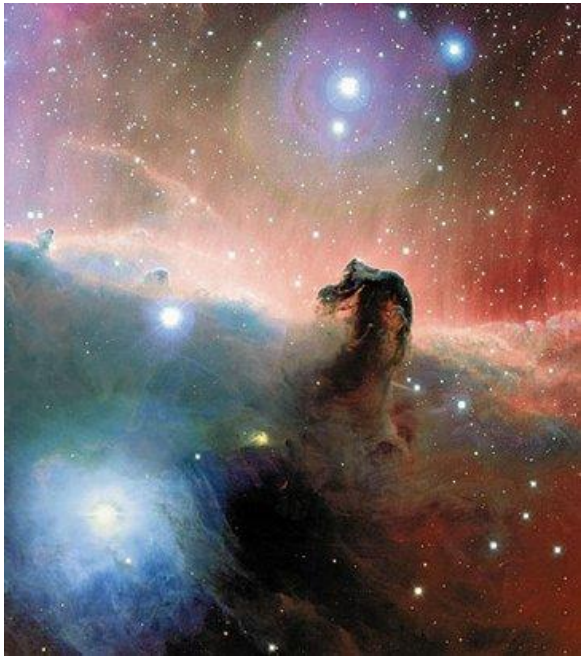


图6. 猎户座马头星云中形成中的原恒星

（哈伯望远镜）

图7. 太阳

$E = mc^2$

4. 宇宙学原理

1. 宇宙物质均匀分布、各向同性

2. 时空几何和物质相互制约，服从广义相对论

二. “基本粒子”标准模型

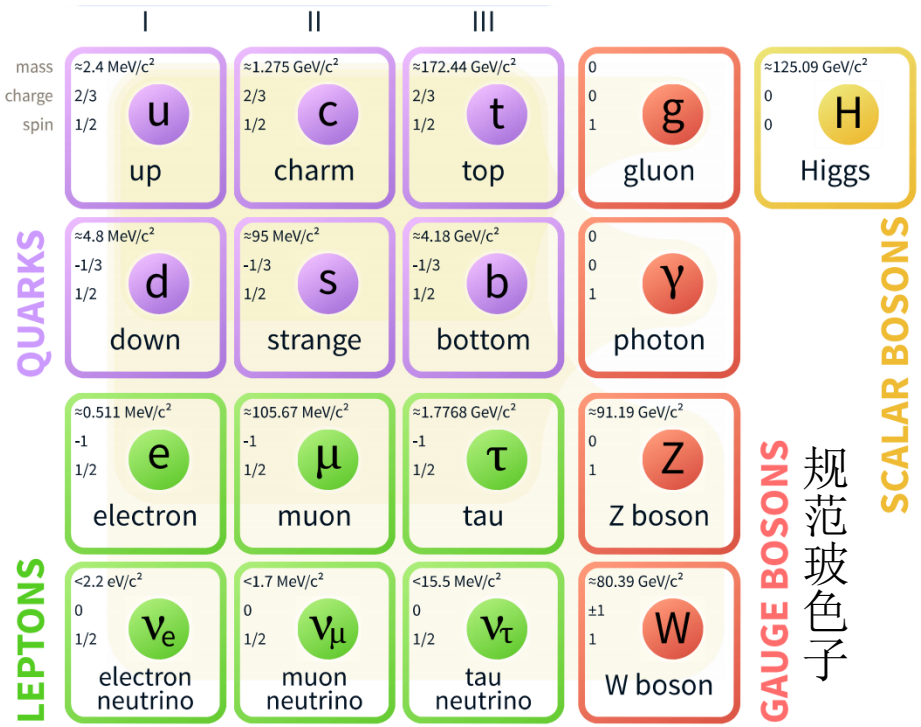
1. “基本粒子”

“基本粒子”=相对论量子场.

三代物质场

夸克

轻子



标量玻色子

规范玻色子

表 I. “基本粒子”表

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4286964，637353，637381

2. 地球上常见粒子

电子　质子　中子　光子（电磁辐射场）

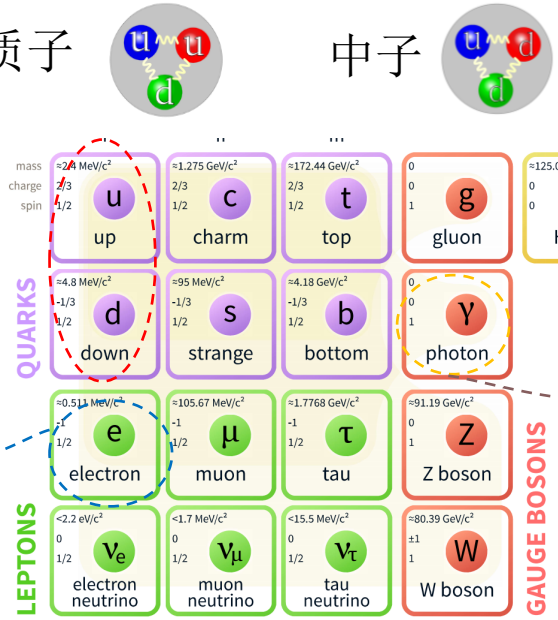


图9.光子、电子、质子、中子(中微子也很多，但看不见)

表II. 带电粒子性质 $e == 1.602716634\times10^{-19}$ C(库仑)；　1 eV=$1.602716634\times10^{-19}$ J(焦耳)

	电子	质子	中子
电荷	$-e$	$+1e$	0
质量	0.5110 MeV/c^2	938.3 MeV/c^2	939.6 MeV/c^2
磁矩	$-1.001\mu_B$	$1.521\times10^{-3}\mu_B$	$-1.042\times10^{-3}\mu_B$

($\mu_B=9.274\times10^{-24}$ JT^{-1})

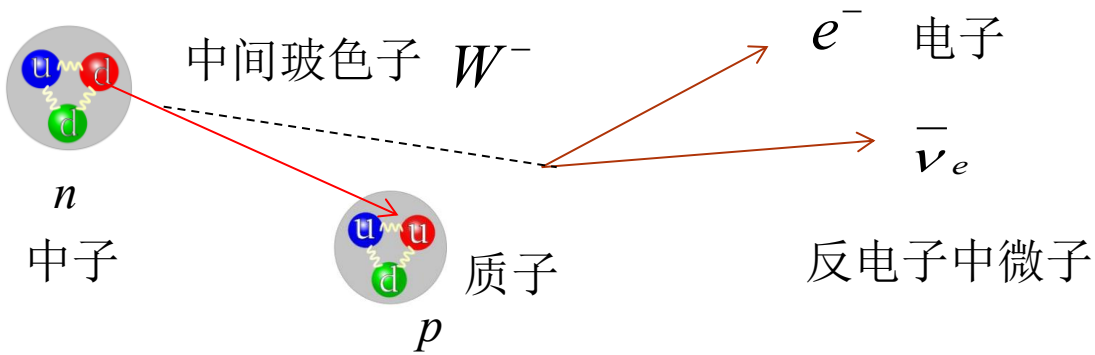
3. 基本相互作用

表III. 四种基本相互作用

	强作用	弱电作用		引力作用
		弱作用	电磁作用	
参与物质	夸克、胶子	轻子、夸克、中间玻色子+希格斯	带电粒子、电磁场	任何物质
媒介场	胶子（短程力）	中间玻色子（短程力）	光子（长程力）	引力子？（长程力）

- 强作用：把中子、质子中的夸克束缚在一起
- 弱作用：导致中子衰变（电荷守恒、能量守恒）

图8. 中子衰变



4. 电力/引力

- 使氢原子电离需克服电势的功：13.6 eV=2.18×10^{-18} J

  而克服引力势的功：1.3×10^{-38} eV=2.1×10^{-57} J

- 使电子脱离地球需克服引力势的功：0.00035 eV=5.6×10^{-24} J

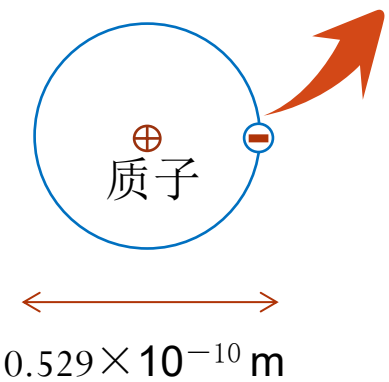


图9. 氢原子电离

图10. 电子脱离地球

可见，电力比引力强很多

三. 电动力学的内容

- 电磁场和电磁相互作用的经典（非量子）理论
- 狭义相对论时空观
- 场：物质的一种形式

《电磁学》：现象、规律

《电动力学》：理论

- 物理基本概念和原理~电磁相互作用规律
- 数学表述
- 典型现象（迅变）
- 普遍问题及其解法

1. 物理系统

电磁场和带电物质

- 电荷、电流——激发电磁场、吸收电磁辐射，感受电磁场的作用
- 电磁场——对电荷、电流施加作用
- 光——电磁辐射（可见光波长：400~760 nm），即在空间传播的电磁振荡

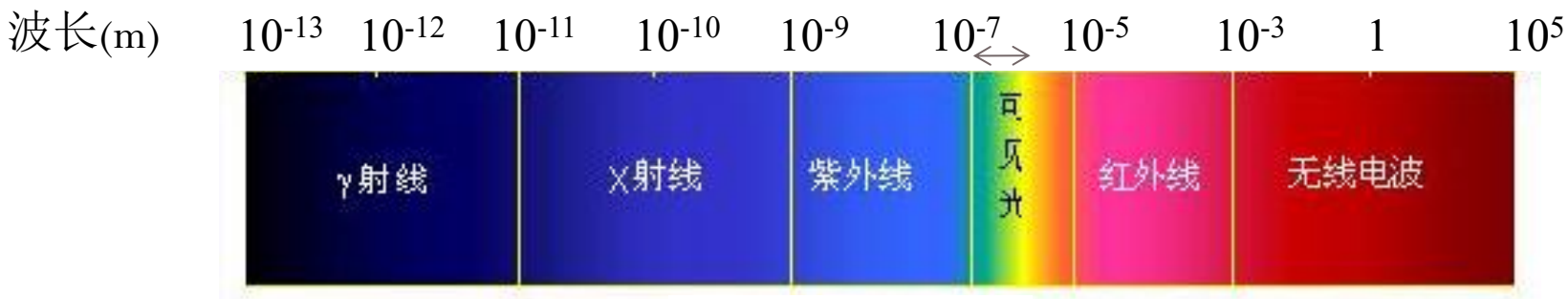


图11. 电磁波谱

2. 平面电磁波

一般电磁辐射可分解成各种平面电磁波模的线性叠加.

平面波拥有确定角频率ω和波矢$\boldsymbol{k}$. 平面电磁波还可以有两个偏振态，不妨记为α=1,2. 由($\boldsymbol{k}$,ω,α)确定电磁波一种线性独立的波动模式，称为电磁波的一种基本波模.

$\cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)$

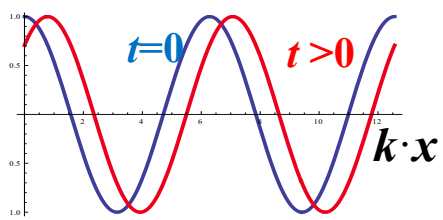


图12a.相位变化

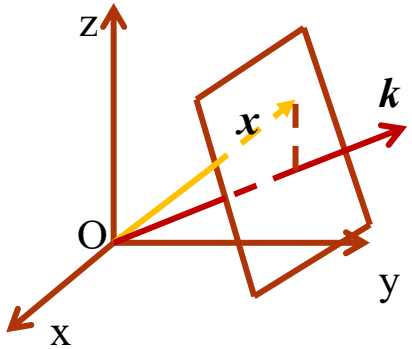


图12b. 等相面

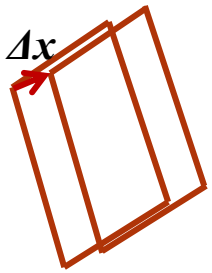


图12c. 等相面沿$\boldsymbol{k}$方向移动，相速 $\Delta x/\Delta t = \omega/k$

真空光速，c＝299792458 m/s ≈ 3.×10^8 m/s

光速与惯性系无关使得牛顿时空观失效，导致狭义相对论时空观诞生.

3.光子

按照量子场论，电磁辐射的基本波模$(\boldsymbol{k},\omega,\alpha)$对应一个光子态. 这种波模的一个光子具有动量 $\boldsymbol{p}=\hbar\boldsymbol{k}$，能量$\varepsilon=\hbar\omega$，和偏振$\alpha$. 同一光子态上可以有任意数目的光子，它们是不可区分的.

（约化）普朗克常量：$\hbar=\frac{1}{2\pi}\times 6.62607015\times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$

在电动力学中，具有$(\boldsymbol{k},\omega,\alpha)$的平面电磁波由很多$(\boldsymbol{k},\omega,\alpha)$光子态的光子构成. 因为光子数目远远大于光子数的量子涨落，所以可以把它当作经典波.

四. 电动力学适用条件

经典电磁场：大量光子的平均场

- 涉及光子数 >> 1

  对可见光（$\omega \sim 10^{15}$ Hz)，每个光子具有能量约10^{-19} J

- 测量时间 >> $1/(\omega\Delta n) \sim 1/(\omega\sqrt{n})$

  Δn 为光子数涨落范围

宏观物质：

- 空间分辨尺度远大于原子尺度，带电物质可近似为连续介质
- 若涉及离散粒子，则要求在测量精度内可忽略粒子的波动性，可把粒子看作质点

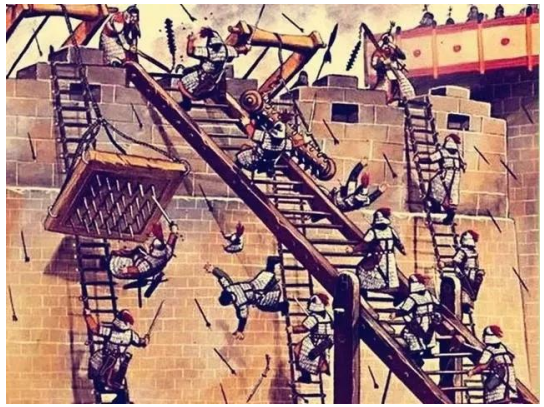
Why should we learn CED?

- 1. A most important fundamental course for the students from the department of physics

  Classical Electrodynamics deals with electric and magnetic fields and interaction caused by macroscopic distributions of electric charges and currents.

- 2. Widely used & still in the research frontiers

  人类目前可以广泛熟练控制的一种相互作用，及能量利用和传输，以及信息高速传输的方式。是第二次科技革命的代表，是推动人类东西方历史变革的一大原因。



能源和信息的利用、传输方式是文明发达程度的重要标志！

Why should we learn CED?

- 1. A most important fundamental course for the students from the department of physics

  Classical Electrodynamics deals with electric and magnetic fields and interaction caused by macroscopic distributions of electric charges and currents.

- 2. Widely used & still in the research frontiers

  人类目前可以广泛熟练控制的一种相互作用，及能量利用和传输的方式。掀起了第二次科技革命，是推动人类东西方历史变革的一大原因。

- 3. Learn physics, learn scientific methods, ideas, and apply your mathematics.

- 4. The knowledge you learned here will be widely used in your further studies.

  plasma physics, solid physics, condensed matter physics, astrophysics, quantum physics, ……

Reference books

- David J. Griffiths: "Introduction to Electrondynamics", World publishing corporation

  Our lectures are based on this book. 特色：物理解释

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{i}{c\omega}(\omega_{pe}^2 - \omega^2)\mathbf{E}$$

polarization current　　Displacement current

- 郭硕鸿，《电动力学》，高等教育出版社

  Very helpful. Learn chinese terminologies 特色：数学方法

- J. D. Jackson, Classical Electrodynamics,

  For advanced studies, for graduated students 特色：全面，难度大

Course arrangements

- **Credits and evaluation:**

  Attendance5%, Homework 20%, Mid-term Examination 25%, Final Examination 50%.

- **Contents:**

1. Maths+Electrostatics (8)
2. Electric Fields in Matter (8)
3. Magnetostatics (6)
4. Magnetic Fields in Matter (4)
5. Electrodynamics (6)

4月8日可能校庆放假一次。

6. 习题+ Midterm Test (4) 38 4月14日习题 **5月4日期中测验**
7. Conservation Laws (2)
7. Electromagnetic Waves (8)
8. Potential, Fields and Radiation (8)
9. Relativity + Discussion (6) **6月15日课程结束，17日习题课**

根据大家对电磁学的掌握熟悉程度，1-4部分内容会略微有所调整。

Questions & Lecture notes?

- Questions → Teach Assistant 高逸凡 LLP

  Email: feather-gao@sjtu.edu.cn

  Homework should be submitted on each Monday and returned on the next Monday.

  Office Hour: tbd.

  Min Chen (陈民), 理科2号楼， LLP, 419

  Email: minchen@sjtu.edu.cn

- Lecture notes

  Will be sent to you after class by email or **wechat**. 建一个微信群

  Please send your email address to TA.

Development history and influence on science

Classical electrodynamics

- Coulomb, Ampere, Faraday,
- J. C. Maxwell

electromagnetic/classical electrodynamics

Revolution of humanbeing's space-time view

- H. A. Lorentz

Lorentz force, foundation for Relativity

- A. Einstein, Special Relativity

Further development from this:

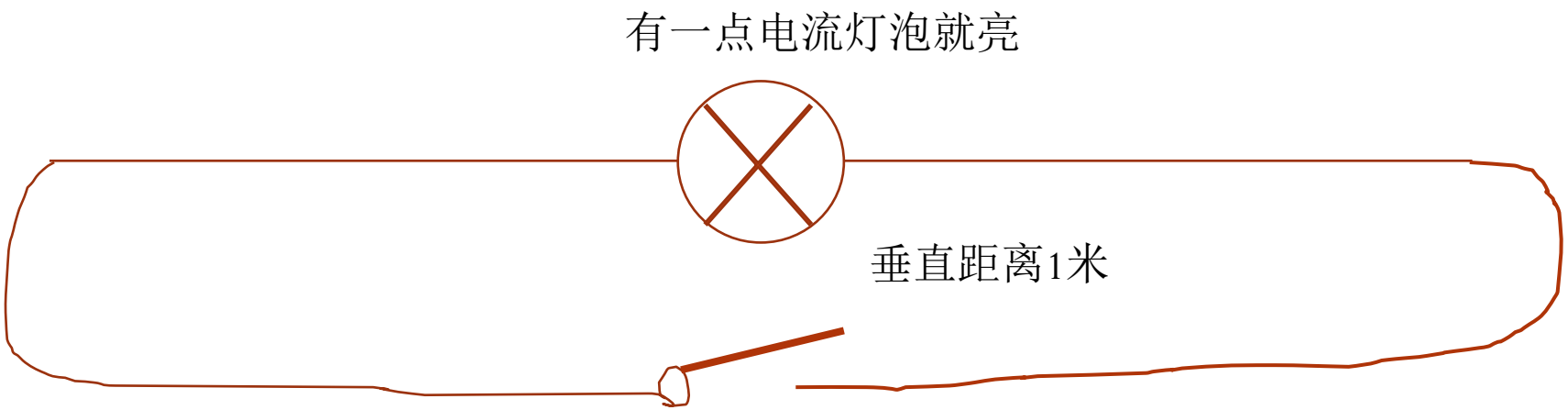
- A. M. Dirac

sysmetric form, foundation for QED

- S. Glashow, A. Salam & S. Weinberg

electro-weak theory

一个简单的测试



Q: 合上开关灯泡多长时间会亮？

A：~1秒； B：~10^{-8}秒； C：难说，取决于导线电阻率